

Sistema ACALUD

Análisis Transversal — Consolidado General

Versión: 02

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Alcance

Documentos que consolida

Propósito

1. Estado de esta versión

Esta versión incorpora las decisiones ratificadas por el equipo de proyecto sobre las 58 definiciones identificadas en el análisis transversal. Respecto de la versión anterior:

- Las 58 definiciones se encuentran **resueltas**, con excepción de las que el equipo reservó para una instancia posterior, señaladas en la sección 5.
- Se corrigieron dos especificaciones que reproducían contenido ajeno: CU-24 y CU-20.
- Se incorpora una especificación nueva, CU-34, para el cambio de correo electrónico.
- El alcance del proyecto pasa de 33 a **34 especificaciones funcionales**.

2. Resumen del relevamiento

Concepto	Cantidad
Especificaciones al inicio del análisis	33
Especificaciones tras las correcciones	34
Entidades confirmadas para el modelo	34
Reglas de negocio tras consolidación	141
Requerimientos no funcionales tras consolidación	116
Requerimientos de nivel sistema reconstruidos	5
Definiciones resueltas	55
Definiciones reservadas para instancia posterior	3

3. Catálogo definitivo de entidades

El modelo de datos se compone de las siguientes 34 entidades. Las señaladas como incorporadas resultan de la resolución de definiciones pendientes y responden a un requisito expreso de alguna especificación; su origen se detalla en el documento de propuestas.

3.1 Entidades del corpus original

#	Entidad	Módulo
1	users	Identidad
2	teacher_profiles	Identidad
3	levels	Identidad
4	subjects	Identidad
5	products	Administración
6	demos	Catálogo
7	game_progress	Catálogo
8	resources	Catálogo
9	favorites	Catálogo
10	editorial_partners	Catálogo
11	carts	Compras
12	orders	Compras
13	order_items	Compras
14	institutions	Institucional
15	institutional_teachers	Institucional
16	institutional_inventories	Institucional
17	institutional_assignments	Institucional
18	game_sessions	Institucional
19	polls	Comunidad

20 poll_options	Comunidad
21 poll_responses	Comunidad
22 proposals	Comunidad

3.2 Entidades incorporadas por resolución de definiciones

#	Entidad	Definición	Requisito de origen
23	categories	D-56	CU-19 sección 1
24	cart_items	D-05	CU-10 RN-006
25	audit_log	D-27	Siete especificaciones
26	notifications	D-38, D-53	CU-15, 21, 26, 27
27	login_attempts	D-08	CU-02 RN-007
28	sessions	D-02	CU-03 objetivo y RNF-002
29	order_tracking_events	D-25	CU-13 RNF-007

3.3 Entidades de infraestructura incorporadas por addendum

Las siguientes entidades no derivan de una especificación funcional sino de requerimientos no funcionales documentados. Se incorporaron mediante un addendum al esquema, posterior a la validación inicial, al advertirse que dichos requerimientos carecían de sustento en el modelo.

#	Entidad	Requerimiento que la origina
31	processed_payments	RNF-CU12-002 — procesamiento de notificaciones simultáneas sin conflictos
32	outbox_emails	RF-CU12-006 — remisión del comprobante por correo electrónico
33	stock_movements	RNF-SIS-016 — asiento en auditoría de operaciones sobre datos sensibles
34	(reemplazo) sessions revoked_tokens	sustituye a CU-03 objetivo — invalidación efectiva de la sesión

Sobre la sustitución de revoked_tokens por sessions. El esquema inicial contemplaba una lista de revocación, adecuada para credenciales autocontenidas. La implementación adopta una sesión opaca con estado en el servidor, que satisface el objetivo de CU-03 de manera más completa: al cerrar sesión se elimina el registro y la credencial deja de existir, sin ventana de validez residual. Se documenta como decisión de arquitectura fundada en el propio objetivo de la especificación.

Nota sobre la decisión D-18. El equipo resolvió, con carácter provisional, almacenar los archivos de recursos en la propia base de datos y controlar el acceso mediante validación de token, sin dirección prefirmada. No constituye una entidad nueva sino un atributo de contenido binario en resources. La decisión se registró como revisable.

4. Registro de decisiones ratificadas

Las 58 definiciones se resolvieron conforme al detalle del documento de propuestas actualizado. La tabla siguiente consigna el resultado y distingue las decisiones en las que el equipo se apartó de la propuesta original.

Definición	Resultado	Observación
D-01	Numeración por caso de uso: RN-CU<nn>-<nnn>	Apartada de la propuesta. El equipo prefirió la referencia directa al caso de uso
D-02	Entidad revoked_tokens, invalidación obligatoria	Según propuesta
D-03	Rol estudiante descartado por completo	Apartada de la propuesta. Se elimina del dominio; requiere corregir CU-02
D-04, D-34	users.role e institutional_teachers.is_admin como conceptos separados	Según propuesta
D-05	Entidades carts y cart_items	Según propuesta
D-06	teacher_profiles.email_notifications	Según propuesta
D-07	bcrypt con factor 12	Según propuesta
D-08	Entidad login_attempts, ambos mecanismos	Según propuesta
D-09	password_hash	Según propuesta
D-10	Se crea CU-34 para el cambio de correo	Apartada de la propuesta. El equipo optó por especificarlo, no diferirlo

D-11	Diferida; users.email_verified reservado	Según propuesta
D-12	Requerimiento exclusivo de plataforma web	Según propuesta
D-13, D-31	Cinco requerimientos de sistema reconstruidos	Según propuesta, con la numeración de D-01
D-14	Favoritos con tres referencias e índices parciales	Según propuesta
D-15	download_count de actualización obligatoria	Según propuesta
D-16	promotion_starts_at y promotion_ends_at en resources	Según propuesta
D-17	game_progress	Según propuesta
D-18	Almacenamiento en base de datos, validación por token, sin firma	Apartada de la propuesta. Resuelto con carácter provisional y revisable
D-19	resources.product_id con admisión de nulo	Según propuesta
D-20	Derecho institucional por tenencia, sin asignación individual	Según propuesta
D-21	Acceso irrestricto del administrador de plataforma	Según propuesta
D-22, D-52	Estados unificados en inglés	Según propuesta
D-23	Sin atributo de reserva; disponibilidad calculada	Según propuesta
D-24	Orden en pending ante pago rechazado	Según propuesta
D-25	Entidad order_tracking_events	Según propuesta
D-26	orders.institution_id con admisión de nulo	Según propuesta
D-27	Entidad audit_log transversal	Según propuesta
D-28	shipping_cost, shipping_method, shipping_carrier en orders	Según propuesta
D-29, D-44	Estructura de domicilio de cinco componentes	Según propuesta
D-30	Captura de datos de pago en la pasarela; se ajusta CU-12	Apartada de la propuesta. El equipo precisó la ubicación del formulario
D-32	CU-24 redactado con la especificación B2B	Resuelto — ver sección 6
D-33, D-37	Asignaciones con estado, sin eliminación	Según propuesta
D-35	Restricción de encargado por índice parcial	Según propuesta
D-36	quantity_assigned agregado y transaccional	Según propuesta
D-38, D-53	Entidad notifications	Según propuesta
D-39	Agregación en tiempo de consulta	Según propuesta
D-40	Reporte tabular y tablero analítico delimitados	Según propuesta
D-41	Nivel educativo desde el perfil del docente	Según propuesta
D-42	institutional_teacher_id referido a institutional_teachers	Según propuesta
D-43	Sin hora en las sesiones; sin mapa de calor horario	Según propuesta
D-45	CU-20 redactado con reglas de encuestas	Resuelto — ver sección 6
D-46	Una respuesta por usuario y encuesta	Según propuesta
D-47	Recuento de votos calculado	Según propuesta
D-48	polls.status con dominio de tres estados	Según propuesta
D-49	Encuesta con respuestas no eliminable	Según propuesta
D-50	proposals.target_level_id	Según propuesta
D-51	Duplicados por título idéntico en 30 días	Según propuesta
D-54	Edición condicionada al estado de la encuesta	Según propuesta
D-55	products.is_active, eliminación lógica	Según propuesta
D-56	Entidad categories	Según propuesta

D-57	Dirección del motor de juego en la configuración	Según propuesta
D-58	Productos de terceros solo en exhibición	Según propuesta

5. Definiciones reservadas para instancia posterior

Tres asuntos no quedan cerrados en esta versión. No bloquean el modelo de datos, pero requieren una definición antes de su implementación.

Asunto	Situación	Pendiente
D-18	Almacenamiento de archivos resuelto de manera provisional en la base de datos	Confirmar si se migra a almacenamiento de objetos antes de la entrega final
D-30	Ubicación del formulario de pago precisada en la pasarela	Ajustar la redacción de CU-12 en consecuencia
Corrección de CU-02	Derivada de la decisión D-03	Retirar el rol estudiante y su flujo alternativo A4

6. Correcciones aplicadas al corpus

CU-24 — Adquirir Lote de Juegos Físicos (B2B). La especificación fue reescrita. Su objetivo, poscondiciones y reglas describen ahora la adquisición institucional: la orden se genera con `institution_id` y con el atributo `order_type` en valor `b2b`, el inventario institucional se incrementa con la confirmación del pago, y el circuito reutiliza la pasarela de pago con las mismas reglas de seguridad que la compra individual. El atributo `order_type` se incorpora a la entidad `orders` como resultado de esta corrección.

CU-20 — Parametrizar Encuesta. La sección de reglas de negocio fue reescrita. Sus reglas describen ahora la parametrización de encuestas: cantidad de opciones admitida, unicidad y no vacuidad de las opciones, activación manual, restricción de edición sobre encuestas activas y asiento en auditoría.

7. Observación sobre la evolución del alcance

El análisis transversal partió de 33 especificaciones. Como resultado de su desarrollo, dos especificaciones fueron corregidas por reproducir contenido ajeno, y se incorporó una especificación nueva para una funcionalidad que una de las existentes remitía a un flujo inexistente. El alcance resultante es de 34 especificaciones funcionales.

La incorporación de CU-34 corresponde a la decisión del equipo sobre la definición D-10. Su especificación se detalla en el documento correspondiente.

8. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01	24/07/2026	Secciones 1, 3, 4, 5, 6, 7	Incorporación de las decisiones ratificadas por el equipo	
02	28/07/2026	Sección 3	Incorporación de las entidades de infraestructura del addendum	

9. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba